



# PROPUESTA INTEGRADA

## Implementación BIM + Plataforma VIA-HABITA

**Documento** INFRATEK-HABITA-2026-v11 **Versión** v11.0 **Para** Grupo Inmobiliario Habita **De** Sergio Villanueva-Meyer · Principal Consultant · INFRATEK LLC **Fecha** 30 de abril de 2026 **Validez** 31 de mayo de 2026

Implementación BIM de 4 meses + codesarrollo de plataforma VIA-HABITA. 9 entregables con marca Habita, plataforma CDE con usuarios ilimitados. **USD \$12,500** (100 % virtual). Visitas opcionales. Suscripción desde el Mes 6.

Valores referenciales: USD \$12,500 ≈ CLP \$11.750.000 ≈ 310 UF (1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP, abril 2026).

**Cambios en v11 (30 Abr 2026):** ajustes editoriales sobre la v10. El comparativo, los tres escenarios (10 → diagnóstico → 100 usuarios), los 6 perfiles, el §14 Horizonte estratégico, los precios y las fechas confirmadas se mantienen intactos. Esta revisión neutraliza referencias personales y suaviza el lenguaje en las secciones de diagnóstico y argumento.

## PARTE I — IMPLEMENTACIÓN BIM

### 1. Contexto

El Diagnóstico BIM 2.0 (oct–dic 2025, +50 horas, +20 participantes) dejó claro lo siguiente: **Habita no tiene un problema de BIM. Tiene un problema de procesos.**

La mayoría de las RFIs se pueden prevenir con metodología, no con software nuevo. RSM e Iweise ya trabajan en BIM. El problema es que nadie les pide entregables BIM ni los coordina bajo un estándar común.

El síntoma más visible es de **alcance**: hoy hay 1 cuenta de PlanGrid compartida para ~100 personas que tocan cada proyecto. El trazador — la persona que marca el piso para que se construya — recibe planos impresos que un supervisor leyó por él. Cuando el modelo cambia, el trazador no se entera. La cadena se rompe en el último metro.

Habita diseña, construye y vende. Esa integración vertical permite cerrar el ciclo de vida del proyecto en una sola plataforma. La Fase 1 deja las fundaciones hechas. Lo que sigue se construye sobre base firme.

## 2. Situación actual vs. meta al Mes 4

| Dimensión         | Hoy                          | Mes 4                                    |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Estándares BIM    | No existen                   | BEP v1.0 firmado                         |
| Plataforma        | PlanGrid (1 cuenta) + Notion | VIA-HABITA operativa                     |
| Modelos 3D        | Consultores entregan en 2D   | Modelo federado del piloto               |
| Coordinación      | Sin protocolo                | Protocolo semanal documentado            |
| Acceso en obra    | 1 persona con acceso digital | Usuarios ilimitados (incluye trazadores) |
| KPIs proyectistas | No existen                   | Panel de evaluación activo               |
| Madurez BIM       | 1.8 / 5.0                    | 2.5 / 5.0                                |

### 3. Alcance

---

#### 3.1 Incluido

| # | Módulo                    | Descripción                                                                                                      |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Estándares BIM            | Nomenclatura, estructura de carpetas, criterios de modelado, protocolo de coordinación. Alineado a ISO 19650.    |
| B | BEP v1.0                  | Documento oficial de Habita que define cómo se trabaja en BIM.                                                   |
| C | Proyecto piloto           | Modelo federado (Arq + Estructura + Sanitario). Interferencias detectadas antes de obra. Proyecto por confirmar. |
| D | Activación de consultores | RSM e lweise coordinados bajo el nuevo estándar.                                                                 |
| E | Capacitación              | <b>+10 personas del equipo de obra</b> (incluye trazadores) navegando modelos BIM en terreno.                    |
| F | Plataforma VIA-HABITA     | CDE operativo: visores 2D/3D, RFIs, panel de proyectistas, Gantt, control de versiones.                          |
| G | Manual de replicación     | Instrucciones para aplicar el proceso en proyectos siguientes sin depender de INFRATEK.                          |
| H | Agente Habi               | Asistente IA entrenado con datos de Habita. Acceso solo Admin.                                                   |
| I | Marco contractual         | Cláusulas BIM para solicitar entregables a proyectistas: formato, criterios de aceptación, vinculación a hitos.  |

#### 3.2 No incluido

- Capacitación Revit completa para todo arquitectura (Fase 2)
- Cubicaciones y metrados para presupuesto de obra
- Coordinación de especialidades eléctricas (KVA / Wilson Araya, se evalúa en Mes 1)
- Implementación en todos los proyectos activos
- App móvil nativa (Fase 3)

## 4. Entregables

Todos con logo de Habita. Son propiedad de Habita.

| #    | Entregable                        | Formato            | Aprueba          |
|------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| E-01 | BIM Execution Plan v1.0           | PDF + Word         | Pablo Otero      |
| E-02 | Manual nomenclatura y estructura  | PDF                | Pablo Otero      |
| E-03 | Criterios de Modelado BIM         | PDF                | Macarena Andrade |
| E-04 | Protocolo de coordinación semanal | PDF                | Pablo Otero      |
| E-05 | Modelo federado del piloto        | Nativo + visor web | Macarena Andrade |
| E-06 | Registro de interferencias        | VIA-HABITA         | Marcela Leyton   |
| E-07 | Registro de capacitación          | PDF con firmas     | Pablo Otero      |
| E-08 | Manual de replicación             | PDF                | Pablo Otero      |
| E-09 | Informe final con KPIs            | PDF                | Pablo Otero      |

Al terminar la Fase 1, Habita opera sin INFRATEK. Marcela queda capacitada como dueña del sistema.

## 5. Equipo de partida

Sujeto al organigrama definitivo del proyecto, que Pablo compartirá antes del kickoff.

| Persona                 | Rol                                                    | Dedicación                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Marcela Leyton          | BIM Champion · transiciona a coordinadora del proyecto | Full-time, líder operacional          |
| Macarena Andrade        | Arquitecta Piloto                                      | Capacitación y coordinación           |
| Pablo Otero             | Sponsor                                                | Aprobación de hitos                   |
| Sergio Villanueva-Meyer | Consultant INFRATEK                                    | Liderazgo técnico, sesiones semanales |
| Equipo INFRATEK (3)     | Soporte técnico                                        | Codesarrollo, soporte remoto          |

Marcela transiciona al rol de coordinadora del proyecto; su reemplazo en oficina técnica arranca el lunes.

## 6. Cronograma

**Mes 1 — Mayo 2026 · Setup y kickoff.** Hito verificable: E-01 BEP + E-02 Nomenclatura + plataforma operativa.

**Mes 2 — Junio 2026 · Primera coordinación.** Hito verificable: E-05 Modelo federado + E-04 Protocolo + Notion migrado.

**Mes 3 — Julio 2026 · Capacitación.** Hito verificable: Panel de KPIs activo + equipo de obra capacitado (+10 personas, incluye trazadores).

**Mes 4 — Agosto 2026 · Cierre.** Hito verificable: Habita autónoma + Gate Go/No-Go documentado.

## 7. Métricas

| Métrica                                           | Hoy       | Meta Mes 4    |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
| RFIs en proyecto piloto                           | ~85 est.  | < 50 (↓ 40 %) |
| Interferencias pre-construcción                   | ~0 %      | > 30 %        |
| Consultores bajo estándar                         | 0 de 2    | 2 de 2        |
| Personas capacitadas en obra (incluye trazadores) | 0         | <b>+10</b>    |
| Madurez BIM                                       | 1.8 / 5.0 | 2.5 / 5.0     |
| Documentos BIM base                               | 0         | 9 entregables |
| Proyectistas con KPIs                             | 0 %       | 100 %         |

### Gate Go / No-Go Fase 2

Seis criterios objetivos. Si no se cumplen, se documenta y se ajusta antes de cobrar la Fase 2.

- RFIs piloto < 50
- 8+ de 9 entregables aprobados por Pablo
- 2+ consultores entregando bajo estándar
- +10 personas usando modelo en obra (incluye trazadores)
- VIA-HABITA operativa con control de versiones
- GO explícito del sponsor

# PARTE II — PLATAFORMA VIA-HABITA

VIA = Visualización · Integración · Automatización (metodología VDC, Stanford 2025).

## 8. Módulos

VIA-HABITA reemplaza PlanGrid, Notion y la coordinación informal por WhatsApp / email.

| Módulo             | Qué hace                                                                                              | Reemplaza                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Visor 2D           | PDF con marcas, medición, calibración                                                                 | PlanGrid                     |
| Visor 3D           | IFC con propiedades y árbol de modelo                                                                 | Nuevo                        |
| Dashboard RFIs     | Seguimiento con KPIs y vinculación a planos                                                           | Excel + email                |
| Panel proyectistas | Evaluación por consultor (precio · plazo · calidad)                                                   | Nuevo                        |
| Cartas Gantt       | Carga desde MS Project vía CSV                                                                        | MS Project aislado           |
| Minutas            | Registro estructurado con trazabilidad                                                                | Notion + WhatsApp            |
| ISO 19650          | Espacios WIP / SHARED / PUBLISHED / ARCHIVE                                                           | Carpetas dispersas           |
| Agente Habi        | IA conversacional, acceso Admin                                                                       | Nuevo                        |
| 6 perfiles         | Admin OT · Gerencia · Desarrollo/Proyectistas · Calidad · Supervisor/Jefe terreno · Trazador/Operario | 1 cuenta PlanGrid compartida |

## 9. Propiedad y datos

- Habita define requerimientos y prioridades
- Habita tiene todos los derechos de uso desde el día uno
- Si Habita sigue sin INFRATEK, retiene código, datos y configuración
- Datos exportables en cualquier momento, sin cláusula de retención

# PARTE III — INVERSIÓN

Valores referenciales: 1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP (abril 2026). Facturación en USD.

## 10. Fase 1

| Componente                                                | Valor mercado | Incluido   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Consultoría INFRATEK, 4 meses (~50h, 3 sesiones / semana) | \$11,500      | ✓          |
| Diseño y configuración VIA-HABITA                         | \$5,000       | ✓ Incluido |
| Migración Notion + PlanGrid                               | \$1,500       | ✓ Incluido |
| Desarrollo agente Habi                                    | \$3,000       | ✓ Incluido |
| Estándares ISO 19650 + templates + BEP + entregables      | Incluido      | ✓          |
| VALOR TOTAL ENTREGADO                                     | \$21,000+     |            |

**Inversión Fase 1: USD \$12,500 ≈ CLP \$11.750.000 ≈ 310 UF.**

Habita paga \$12,500 por la implementación BIM. El desarrollo de la plataforma (\$5,000) viene incluido. La suscripción de \$2,000 / proyecto / año comienza en el Mes 6, cuando la plataforma esté en producción.

## 11. Calendario de pagos

Cada pago se libera después de que Pablo y / o Marcela aprueban el entregable (5 días hábiles de revisión).

| Hito          | Entregable                     | Plazo            | USD             | CLP aprox.          | UF          |
|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| H0 — Anticipo | Firma del acuerdo              | Antes de iniciar | \$4,500         | \$4.230.000         | ~112        |
| H1 — Setup    | E-01 BEP + E-02 + plataforma   | Fin Mes 1        | \$3,000         | \$2.820.000         | ~74         |
| H2 — Modelos  | E-05 Federado + E-04 Protocolo | Fin Mes 2        | \$2,500         | \$2.350.000         | ~62         |
| H3 — Cierre   | E-08 Manual + E-09 KPIs        | Fin Mes 4        | \$2,500         | \$2.350.000         | ~62         |
|               |                                | <b>TOTAL</b>     | <b>\$12,500</b> | <b>\$11.750.000</b> | <b>~310</b> |

## 12. Suscripción VIA-HABITA — desde el Mes 6

Durante los Meses 1 a 5, INFRATEK diseña y configura la plataforma. La suscripción arranca en el Mes 6.

| Concepto       | Detalle                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Precio         | \$2,000 / proyecto / año (≈ CLP \$1.880.000 ≈ 50 UF)                 |
| Usuarios       | <b>Ilimitados</b> — internos, externos, consultores, subcontratistas |
| Almacenamiento | Ilimitado                                                            |
| Agente Habi    | Incluido (acceso Admin)                                              |
| Soporte        | 24 / 7 críticos, respuesta < 4 h                                     |
| Enterprise     | 10+ proyectos = \$1,600 / proyecto (20 % desc.)                      |

## 13. Comparativo — tres escenarios

El comparativo a 50 usuarios fue útil para encuadrar el orden de magnitud, pero el escenario real de Habita son **~100 personas** que tocan los proyectos cuando se cuenta obra + externos + calidad + gerencia.



### 13.1 Hoy — 10 usuarios

|             | VIA-HABITA                                          | Autodesk Forma Build                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Costo anual | \$14,000                                            | \$12,000                               |
| Detalle     | \$12K plataforma + \$2.5K implementación amortizada | 10 usuarios × ~\$1.200 / usuario / año |
| Usuarios    | 10                                                  | 10                                     |

A 10 usuarios, **Autodesk resulta \$2,000 más económico**. La pregunta natural es: ¿por \$2,000 menos al año, no conviene irse con Autodesk?

### 13.2 Por qué quedarse en 10 usuarios repite la experiencia actual con PlanGrid

- 90 % del personal de obra trabaja con planos impresos. La plataforma, por más que exista, no llega al lugar donde se construye.
- Caso real registrado: 6 meses sin actividad en PlanGrid en proyectos activos.
- El trazador — el último eslabón — no recibe acceso. Cuando el modelo cambia, no se entera.
- Cuentas compartidas significan sin trazabilidad individual: un RFI registra al titular de la cuenta aunque haya pasado por varias manos.
- Autodesk está aplicando restricciones progresivas a cuentas compartidas. Mantener este modelo expone a la operación a interrupciones de acceso.

Mantener 10 usuarios significa mantener el modelo actual con una herramienta diferente — el problema de alcance no se resuelve cambiando de proveedor sin cambiar el número de personas con acceso.

### 13.3 Real — 100 usuarios

Equipo real de Habita, contado por área:

| Área                                              | Personas   |
|---------------------------------------------------|------------|
| Desarrollo (arquitectos, dibujantes, coordinador) | 17         |
| Proyectistas externos                             | 10         |
| Calidad                                           | 4          |
| Gerencia                                          | 3          |
| Obra (×6 proyectos, ~10 c/u)                      | 60         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>~94</b> |

Costo a escala real:

|                     | VIA-HABITA      | Autodesk Forma Build |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| Costo anual         | <b>\$12,000</b> | \$140,000            |
| Costo por usuario   | <b>\$120</b>    | \$1,400              |
| Usuarios ilimitados | <b>SÍ</b>       | NO                   |

A escala real, **VIA-HABITA** cuesta el 10 % de Autodesk Forma Build (~\$128,000 / año de diferencia, ≈ CLP \$120 millones). Con usuarios ilimitados, todo el equipo — incluido el trazador — recibe el modelo BIM directamente.

### 13.4 Otras plataformas — referencia a 50 usuarios, 6 proyectos

| Plataforma                 | Modelo             | USD / año | Ilimitados |
|----------------------------|--------------------|-----------|------------|
| VIA-HABITA                 | Por proyecto       | \$12,000  | SÍ         |
| Autodesk Forma Build       | Por usuario        | \$70,000  | NO         |
| Procore                    | Por volumen        | \$15–25K  | SÍ         |
| Trimble Connect            | Por usuario        | \$7,800   | NO         |
| Fieldwire (Hilti)          | Por usuario        | \$23,400  | NO         |
| Dalux                      | Híbrido            | \$25–60K  | NO         |
| Oracle Aconex              | Por valor proyecto | \$50–150K | SÍ         |
| PlanGrid + Notion (actual) | Combinado          | \$29,400  | NO         |

PlanGrid fue discontinuado; Autodesk empuja la migración a Forma Build.

## 14. Horizonte estratégico

Esto no es alcance contratado de Fase 1 — es la dirección que justifica construir la base bien.

| Horizonte                  | Qué implica                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toda la cartera, no sólo 6 | VIA-HABITA escala a la cartera completa con la misma metodología, sin licencias por usuario. |
| Ciclo de vida completo     | Diseño → construcción → venta → postventa, en una sola línea de trazabilidad.                |
| Postventa digital          | Digital twin del departamento entregado para cliente y administración.                       |
| Entregas oficiales         | Recepción municipal (DOM), bomberos, traspaso a la administración de la comunidad.           |

**Tesis de la plataforma:** todos los planos de construcción, todos los planos de cliente — una sola fuente de verdad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

## 15. Hoja de ruta

| Fase   | Período      | Enfoque                                       | Resultado                                |
|--------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fase 1 | May–Ago 2026 | Estándares + VIA-HABITA + 1 piloto            | Procesos documentados, equipo capacitado |
| Fase 2 | Sep–Dic 2026 | 3+ proyectos con metodología probada          | ROI documentado                          |
| Fase 3 | 2027         | Todos los proyectos en VIA-HABITA + postventa | Habita como referencia BIM en La Serena  |

## 16. Próximos pasos

| Fecha      | Hito                                                         | Responsable        |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4–8 mayo   | Working sessions con el sponsor                              | Sponsor + INFRATEK |
| 8 mayo     | Reincorporación del gerente general                          | Habita             |
| 11 mayo    | Sync con sponsor + coordinadora del proyecto + nuevo lead OT | Habita + INFRATEK  |
| 12–13 mayo | Presentación a la dirección                                  | Habita + INFRATEK  |
| 15 mayo    | Cierre objetivo (firma + anticipo USD \$4,500)               | Habita + INFRATEK  |
| 1 junio    | Kickoff del proyecto                                         | INFRATEK           |

Notas de equipo:

- La BIM Champion transiciona al rol de coordinadora del proyecto. Su reemplazo en oficina técnica arranca el lunes.
- El proyecto piloto se confirma en las working sessions del 4–8 mayo.
- La visita presencial de kickoff se contrata como add-on opcional.

## 17. Para arrancar

---

- ☐ Email de aprobación a [sergio@infratek.ai](mailto:sergio@infratek.ai)
- ☐ Transferencia anticipo USD \$4,500 ( $\approx$  CLP \$4.230.000  $\approx$  112 UF)
- ☐ Confirmación del proyecto piloto
- ☐ Confirmación de Marcela Leyton como BIM Champion full-time

Propuesta válida hasta el **31 de mayo de 2026**.

Atentamente,

**Sergio Villanueva-Meyer** Principal Consultant · INFRATEK LLC [sergio@infratek.ai](mailto:sergio@infratek.ai) · +1 551 430 9185

---

*Documento confidencial · Propiedad de INFRATEK LLC · v11.0 · 30 de abril de 2026 Precios válidos hasta el 31 de mayo de 2026. Facturación en USD.*